C++: Vererbung und Polymorphie

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Vererbung analog zu Java passiert in C++ über die "`public`-Vererbung": `Subklasse : public Superklasse`. Dabei gibt es in C++ **keine** gemeinsame Oberklasse wie `Object` und entsprechend kein `super`. (Es kann auch private Vererbung geben.)
Operatoren und *struktoren werden in den vom Compiler erzeugten Defaults richtig verkettet. Bei der eigenen Implementierung von Operatoren und Konstruktoren muss zunächst der Operator/Konstruktor der Basisklasse aufgerufen werden (Basisklassen-Konstruktoren dabei in der Initialisierungsliste!), danach erfolgt die Implementierung für die eigenen Attribute der abgeleiteten Klasse. Der Zugriff auf die Elemente der Elternklasse erfolgt dabei über den Namen der Elternklasse und den Scope-Operator (nicht mit `super`!). Destruktoren von abgeleiteten Klassen müssen sich dagegen nur um die zusätzlichen Attribute der abgeleiteten Klasse kümmern, der Basisklassendestruktor wird automatisch verkettet bzw. aufgerufen.
Abstrakte Klassen in C++ haben mindestens eine abstrakte Methode. Eine Methode ist abstrakt, wenn sie als "`virtual`" deklariert ist **und** der Deklaration ein "`=0`" folgt.
In C++ hat man aus Effizienzgründen per Default statische Polymorphie. Bei der Zuweisung eines Objekts einer abgeleiteten Klasse (rechte Seite) an ein Objekt vom Typ der Oberklasse (linke Seite) erfolgt dabei "Slicing", d.h. alle zusätzlichen Eigenschaften der abgeleiteten Klasse gehen dabei verloren. Dynamische Polymorphie kann man in C++ nutzen, indem man (a) die gewünschten Methoden in der Basisklasse als `virtual` deklariert und (b) für den Zugriff auf die Objekte der abgeleiteten Klasse Pointer oder Referenzen vom Basisklassen-Typ benutzt.
In C++ ist Mehrfachvererbung möglich, d.h. eine Klasse kann von mehreren anderen Klassen erben. Damit erbt sie auch das Objekt-Layout aller Elternklassen.
Bei rautenförmigen Vererbungsbeziehung führt dies zu Problemen, da Attribute und Methoden der gemeinsamen Basisklasse mehrfach vorhanden (über jeden Zweig der Raute).
Zur Umgehung des Problems kann man die gemeinsam genutzten Basisklassen "`virtual`" deklarieren. Dadurch sind gemeinsam genutzte Attribute und Methoden nur noch einfach vorhanden. Da die Klassen "in der Raute" ihrerseits den Konstruktor der Basisklasse aufrufen (könnten) und es dadurch zu Konflikten beim Setzen der Attribute der Basisklasse kommen kann, gelten bei virtueller Ableitung Sonderregeln: Für die virtuelle Basisklasse wird die Weiterleitung der Werte aufgehoben (es muss also ein parameterloser Konstruktor existieren, der durch die direkten Unterklassen aufgerufen wird) und die Klasse am "unteren Ende der Raute" kann direkt den Konstruktor der virtuellen Basisklasse am "oberen Ende der Raute" aufrufen.

Videos

- VL C++: Vererbung und Polymorphie

1 Vererbung: "IS-A"-Beziehung zw. Klassen

```
class Student : public Person { ... }
```

```
Student(const string &name = "", double c = 0.0)
: Person(name), credits(c) { }

Student(const Student &s)
: Person(s), credits(s.credits) { }
```

Analog zu Java:

- `Student`: abgeleitete Klasse
- `Person`: Basisklasse
- `: public`: Vererbungsbeziehung (analog zu **`extends`** in Java)
- **`public`**-Vererbung: Verhalten wie in Java
- Hinweis: Es gibt weitere Spielarten (**`protected`**, **`private`**), vgl. Semesterliteratur
- Ab C++11:
  - Schlüsselwort `override`: Die Methode muss eine virtuelle Methode der Klassenhierarchie überschreiben.
  - Schlüsselwort **`final`**: Die virtuelle Methode darf nicht in abgeleiteten Klassen überschrieben werden.

1.1 Vererbung und Konstruktoren

- Defaultkonstruktoren werden automatisch richtig verkettet
  - zuerst Aufruf des Basisklassen-Konstruktors
  - anschließend Behandlung der zusätzlichen Attribute
- Eigene Konstruktoren verketten:
  - Zuerst Basisklassen-Konstruktor aufrufen (in Initialisierungsliste!)
    => Konkreten Konstruktor nehmen, nicht **`super`** wie in Java

1.2 Vererbung und Destruktoren

- Defaultdestruktoren werden automatisch richtig verkettet
  - zuerst werden die Destruktoren der zusätzlichen Attribute aufgerufen
  - dann der Destruktor der Basisklasse
- Eigene Destruktoren werden automatisch verkettet
- Destruktor abgeleiteter Klasse muss sich nur um zusätzliche Attribute kümmern

1.3 Vererbung und Operatoren

- Defaultoperatoren werden automatisch richtig verkettet
  - zuerst Aufruf des Basisklassen-Operators
  - anschließend Behandlung der zusätzlichen Attribute
- Eigene Operatoren am Beispiel Zuweisungsoperator:
  - Zuerst den Zuweisungsoperator der Basisklasse aufrufen
  - Zugriff über Superklassennamen und Scope-Operator (nicht mit **`super`**!)

```
const Student &operator=(const Student &s) {
    if (this != &s) {
        Person::operator=(s);
        credits = s.credits;
    }
    return *this;
}
```

1.4 Vererbung von Freundschaften

- Freundschaften werden nicht vererbt!
- `friends` der Basisklasse haben keinen Zugriff auf zusätzliche private Attribute/Methoden der Unterklassen
- Aber: weiterhin Zugriff auf die geerbten privaten Elemente!

2 Abstrakte Klassen

- Eine **Klasse** ist abstrakt, wenn sie mindestens eine abstrakte Methode hat
- Eine **Methode** ist in C++ abstrakt, wenn sie
  1. als virtuell deklariert ist, **und**
  2. der Deklaration ein "`=0`" folgt

Abstrakte Methoden können Implementierung haben! => Implementierung außerhalb der Klassendeklaration

```
class Person {
public:
    virtual string toString() const = 0;
...
};

string Person::toString() const { ... }  // Implementierung :-)
```

3 Polymorphie: Was passiert im folgenden Beispiel?

IS-A Beziehung: Objekte können als Objekte ihrer Oberklasse behandelt werden

```
class Person { ... }
class Student : public Person { ... }

Student s("Heinz", "heizer");
Person &p = s;

cout << s.toString() << endl;
cout << p.toString() << endl;
```

Konsole: polyStat.cpp

Antwort: Es wird die falsche Methode aufgerufen!

- `s.toString()` => `Student::toString()` => wie erwartet
- `p.toString()` => `Person::toString()` => **unerwartet**!

4 Polymorphie: statisch und dynamisch

- C++ entscheidet zur **Kompilierzeit**, welche Methode aufgerufen wird
  - `p` ist vom Typ `Person` => `p.toString()` => `Person::toString()`
  - Dieses Verhalten wird **statisches Binden** genannt.

- Von Java her bekannt: **dynamisches Binden**
  - Typ eines Objektes wird zur **Laufzeit** ausgewertet

5 Dynamisches Binden geht auch in C++ ...

Für dynamische Polymorphie müssen in C++ drei Bedingungen erfüllt sein:

1. Methoden in **Basisklasse** als **virtuelle Funktion** deklarieren
   => Schlüsselwort `virtual`

2. Virtuelle Methoden in Subklasse normal überschreiben (gleiche Signatur)

   Zusätzlich muss der Rückgabetyp exakt übereinstimmen
   (Ausnahme: Rückgabe Pointer/Referenz auf *abgeleitete* Klasse)

3. Objekte mittels Basisklassen-Referenzen bzw. -Pointer zugreifen (siehe nächste Folie)

```
class Person {
    virtual string toString() const { ... }
};
```

Konsole: polyDyn.cpp

6 Vorsicht Slicing

```
Student s("Heinz", 10.0);
Person p("Holger");

p = s;
cout << "Objekt s (Student): " << s.toString() << endl;
cout << "Objekt p (Person):  " << p.toString() << endl;
```

Konsole polySlicing.cpp

=> `p` ist vom Typ `Person`

- Zuweisung von Objekten vom Typ `Student` ist erlaubt (Polymorphie)
- `p` hat aber nur Speicherplatz für genau eine `Person` => "Abschneiden" aller Elemente, die nicht Bestandteil von `Person` sind!
- Slicing passiert immer beim Kopieren/Zuweisen von Objekten

=> **Dyn. Polymorphie** in C++ immer über **Referenzen** (bzw. Pointer) **und virtuelle Methoden**

Wir hatten die Methode `toString` in der Basisklasse `Person` zwar als `virtual` deklariert, und wir hatten diese Methode in der ableitenden Klasse `Studi` passend überschrieben.

Damit haben wir aber nur zwei der drei Bedingungen für dynamische Polymorphie in C++ erfüllt. Wenn wir Objekte vom Typ `Studi` über eine normale Variable vom Typ `Person` handhaben, haben wir immer noch statische Polymorphie - uns stehen also nur die Methoden aus und in `Person` zur Verfügung.

Zusätzlich haben wir durch die Zuweisung `p = s;` das Objekt `s` in den Speicherbereich von `p` "gequetscht". Dieses ist vom Typ `Person` und hat auch nur (Speicher-) Platz für Elemente dieses Typs. Alles andere wird bei der Zuweisung "abgeschnitten", d.h. `p` ist immer noch ein Objekt vom Typ `Person`, der zusätzliche Rest aus `Studi` fehlt ...

Wir könnten das durch Pointer oder Referenzen heilen:

```
// Variante mit Basisklassen-Pointer
Student s("Heinz", 10.0);
Person *p;

p = &s;
cout << "Objekt s (Student): " << s.toString()  << endl;
cout << "Objekt p (Person):  " << p->toString() << endl;
```

Anmerkung: Der Operator `->` ist die zusammengefasste Dereferenzierung des Pointers und der nachfolgende Zugriff auf Methoden oder Attribute. Man könnte also entsprechend auch `(*p).toString()` statt `p->toString()` schreiben.

```
// Variante mit Basisklassen-Referenz
Student s("Heinz", 10.0);
Person &p = s;

cout << "Objekt s (Student): " << s.toString() << endl;
cout << "Objekt p (Person):  " << p.toString() << endl;
```

Erst damit erfüllen wir die dritte Bedingung und haben echte dynamische Polymorphie in C++.

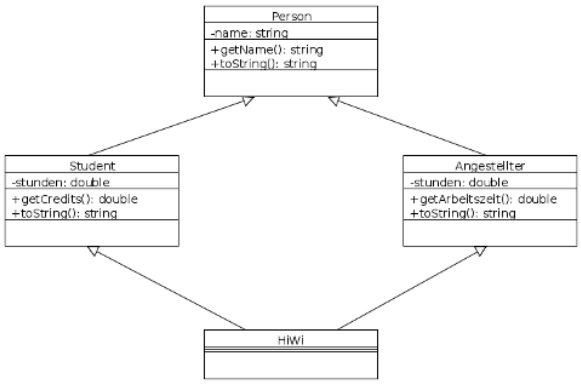
7 Anmerkungen zu Polymorphie in C++

- **Gestaltung der API**:

  - Zum Überschreiben gedachte Methoden als virtuell deklarieren
  - Nicht virtuelle Methoden aus der Basisklasse nicht überschreiben
- Trennung von Deklaration und Implementierung:
  - Deklaration als virtuelle Funktion nur im Deklarationsteil
  - Keine Wiederholung im Implementierungsteil (analog zu Defaultwerten)
- “Virtualität vererbt sich”:
  - Virtuelle Funktionen sind virtuell in der Vererbungshierarchie hinab ab der ersten Deklaration als virtuell
- Virtualität ist “teuer”: Es muss eine Tabelle aller virtuellen Funktionen aufgebaut werden und zur Laufzeit geprüft werden, welche Funktion genommen werden soll

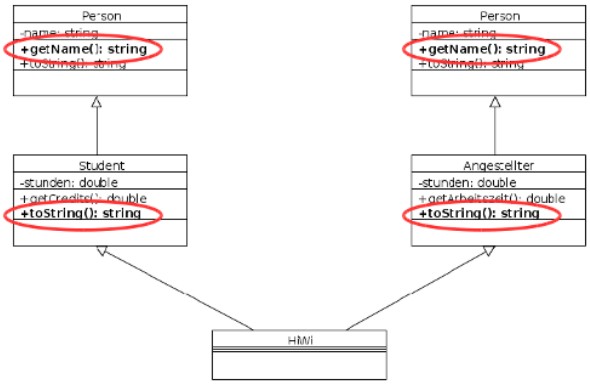
8 Mehrfachvererbung in C++

```
class HiWi: public Student, public Angestellter {...};
```



Hinweis Speicherlayout …

8.1 Problem 1: Gleichnamige Methoden aus Basisklassen geerbt



Namenskollision bei Mehrfachvererbung auflösen:

- Scope-Operator `::` nutzen:

```
HiWi h("Anne", 23.0, 40.0);

cout << h.Student::toString() << endl;
cout << h.Angestellter::toString() << endl;
cout << h.Student::getName() << endl;
cout << h.Angestellter::getName() << endl;
```

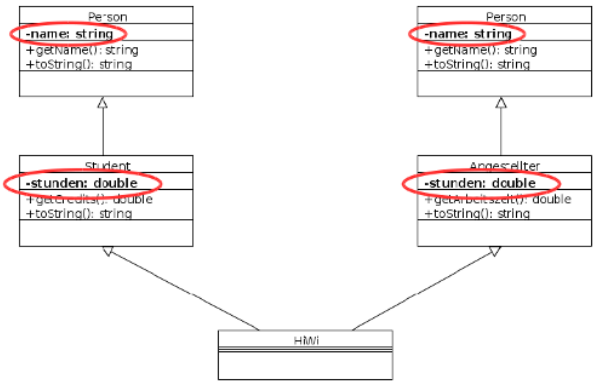
- Methode in abgeleiteter Klasse überschreiben

```
HiWi h("Anne", 23.0, 40.0);

cout << h.toString() << endl;
cout << h.Student::toString() << endl;
cout << h.Angestellter::toString() << endl;
```

Konsole vererbungMultiMethoden.cpp

8.2 Problem 2: Gemeinsam geerbte Attribute sind mehrfach vorhanden



Konsole vererbungMultiAttribute.cpp

9 Mehrfachvererbung in C++: Virtuelle Basisklassen

```
class Angestellter: virtual public Person {...};
class Student: virtual public Person {...};

class HiWi: public Student, public Angestellter {...};
```

- `Person` ist jetzt eine virtuelle Basisklasse
- Auswirkungen erst in Klasse `HiWi`
- Dadurch sind gemeinsam genutzte Anteile nur einfach vorhanden

```
Student s("Heinz", 10.0);           // wie vorher: nur EIN name-Feld
Angestellter a("Holger", 80.5);     // wie vorher: nur EIN name-Feld

HiWi h("Anne", 23.0, 40.0);         // jetzt auch nur EIN name-Feld
```

Konsole vererbungMultiVirtual.cpp

10 Sonderregeln bei virtueller Ableitung

Virtuelle Ableitung: Potentiell Konflikte zwischen Konstruktoren!

- Gemeinsam geerbtes Attribut nur noch einmal vorhanden
- Konstruktoren werden nacheinander aufgerufen, alle wollen das gemeinsame Attribut initialisieren (durch Aufruf des Konstruktors der jeweiligen Basisklasse)
- Zuletzt aufgerufener Konstruktor würde “gewinnen”

Deshalb gibt es bei virtueller Ableitung folgende Sonderregeln:

1. Für virtuelle Basisklassen ist **Mechanismus des Weiterreichens** von Initialisierungswerten **deaktiviert**
2. Konstruktor einer virtuellen Basisklasse kann in Initialisierungsliste von indirekten Unterklassen aufgerufen werden

   Sonst wird der Defaultkonstruktor der virtuellen Basisklasse genutzt!

Konsole vererbungMultiVirtual.cpp (Basiskonstruktor)

11 Mehrfachvererbung in C++ ist ein recht kompliziertes Thema

Warum ist die Möglichkeit dennoch nützlich?

- In Java kann man nur von einer Klasse erben, aber viele Interfaces implementieren. In C++ gibt es keine Interfaces …

  => Interfaces mit abstrakten Klassen Interfaces simulieren

  => Mehrfachvererbung!

Tatsächlich dürfen Java-Interfaces mittlerweile auch Verhalten implementieren und vererben, wodurch eine ähnliche Situation wie hier in C++ entsteht und es ausgefeilte Regeln für die Konfliktauflösung braucht. Allerdings ist das in Java auf Verhalten beschränkt, d.h. Attribute (Zustand) ist in Java-Interfaces (noch) nicht erlaubt.

12 Wrap-Up

- `public`-Vererbung in C++: `Subklasse : public Superklasse`
- Keine gemeinsame Oberklasse wie `Object`, kein `super`
- Verkettung von Operatoren und *struktoren
- Abstrakte Klassen in C++

- Statische und dynamische Polymorphie in C++
  - Methoden in Basisklasse als `virtual` deklarieren
  - Dyn. Polymorphie nur mittels Pointer/Referenzen
  - Slicing in C++ (bei Call-by-Value)

- Konzept der Mehrfachvererbung
- Problem bei rautenförmiger Vererbungsbeziehung: Attribute und Methoden mehrfach vorhanden
- Virtuelle Basisklassen: Gemeinsam genutzte Attribute nur noch einfach vorhanden

13 Zum Nachlesen

- Breymann (2011)
- „C and C++ Reference“ (o. J.)
- Allain und Hoffer (o. J.)

Lernziele

- k2: Ich kann den Unterschied zw. Überladen und Überschreiben an einem Beispiel erklären
- k2: Ich kann das “Slicing” in C++ erklären
- k2: Ich kann typische Probleme bei Mehrfachvererbung erklären
- k2: Ich kann den Einsatz und die Wirkung virtueller Basisklassen erklären
- k3: Ich kann `public`-Vererbung in C++ in eigenen Programmen nutzen
- k3: Ich kann Operatoren und *struktoren verketten und kenne die Defaultregeln
- k3: Ich kann statische und dynamische Polymorphie in C++ einsetzen
- k3: Ich kann abstrakte Klassen in C++ definieren

Challenges

Destruktoren und Vererbung

Welcher Destruktor würde im folgenden Beispiel aufgerufen?!

```
Student *s3 = new Student("Holger", 1.0);
Person  *p  = s3;

delete p;
```

Vererbung

- Welche Formen der (einfachen) Vererbung gibt es in C++ neben der `public`-Form noch? Was bewirken diese Formen?
- Warum wird in C++ die `public`-Form der Vererbung vorgezogen (zumindest, wenn man dynamische Polymorphie nutzen will)?
- Wie müssen Konstruktoren/Destruktoren richtig verkettet werden?
- Arbeiten Sie das Beispiel auf S. 274 im Breymann (2011): "Der C++ Programmierer" durch.

Virtuelle Methoden, Dynamische Polymorphie in C++

1. Was sind virtuelle Methoden und wie setze ich diese ein?
2. Wozu brauche ich in C++ virtuelle Klassen? Was muss beachtet werden?
3. Was passiert in C++, wenn eine virtuelle Methode innerhalb von Konstruktoren verwendet wird? Schreiben Sie ein kurzes Programm zur Verdeutlichung.
4. Wie verhält es sich mit der Problematik aus (a) in Java?
5. Wie unterscheiden sich in C++ virtuelle und nicht virtuelle Destruktoren? Schreiben Sie ein kurzes Programm zur Verdeutlichung.
6. Was passiert, wenn in C++ aus einem Destruktor heraus eine virtuelle Methode aufgerufen wird?

Hinweis: Möglicherweise müssen jeweils mehrere Fälle betrachtet werden!

Quellen

Allain, A., und A. Hoffer. o. J. „C Programming and C++ Programming". Zugegriffen 16. September 2024. https://www.cprogramming.com/.

Breymann, U. 2011. *Der C++ Programmierer*. 2. Auflage. Hanser.

„C and C++ Reference". o. J. cppreference.com. Zugegriffen 16. September 2024. https://en.cppreference.com/w/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 445357e (lecture: rework outcomes (09/CPP5), 2025-08-21)